

“萤目守望” 系统设计与技术开发文档

文档状态：Release Candidate 工作底稿

1 设计目标

系统围绕“连续观察、个人基线、多时标融合、分级干预、风险回落”建设。安全主链必须确定、可追溯、可降级；大模型和外部平台失败不能阻断风险事件保存和家属查看。

2 逻辑架构

输入层：萤石 C6c、授权 MP4、公开数据、Mock
适配层：DeviceAdapter、GAIT、TRAJECTORY、LANGUAGE
契约层：Asset、Observation、Evidence、AdapterBatch
决策层：短/中/长期记忆、ruleset-v1.0、RiskEvent 状态机
执行层：萤石能力、Mock 提醒、家属反馈、Qwen/模板解释
应用层：Vue 家属端、场景回放、周报、系统状态
存储层：SQLite、私有媒体目录、脱敏审计日志

3 核心对象

对象	责任	禁止行为
Asset	描述媒体来源、授权和私有存储引用	公共接口泄露 storage_key 或临时 URL
Observation	保存一个可复核的原始/派生观测	写最终风险等级
Evidence	表达风险域、类型、质量和解释	直接执行干预
RiskEvent	保存风险水位、状态和证据关联	接收前端本地重算结果
InterventionResult	保存工具送达和人工回应	仅因按钮点击直接解除事件

对象	责任	禁止行为
RuleTrace	记录规则版本、输入与状态 迁移	记录凭证或原始媒体

4 状态与数据流

Observation 和 Evidence 通过 Pydantic 契约校验并幂等入库。风险服务读取唯一规则集，根据证据组合、质量、上下文和事件历史生成 RuleTrace。橙色事件进入 INTERVENING；恢复证据进入 OBSERVING；满足观察窗口后进入 RESOLVED。重复 Evidence 不重复创建事件或调用工具。

算法任务由 Alarm Worker 处理，解释任务由独立 Agent Worker 处理。Qwen 只生成说明字段，Provider 失败时落入模板解释，不回滚 RiskEvent。

5 来源与信任边界

所有事件必须携带 LIVE_DEVICE、RECORDED_REPLAY、PUBLIC_DATASET 或 MOCK。simulated=true 表示动作或长期趋势是受控模拟，即使视频来自真实 C6c 也不能称为自然居家真实事件。

真实凭证只存在外部.env.local。媒体下载地址仅在后端进程内使用，Asset 公共响应不包含永久或临时播放地址。大模型请求不包含图片、视频、音频、设备序列号、Token、路径或 storage_key。

6 运行拓扑

Windows 发布包使用统一启动器管理三个进程：FastAPI、Alarm Worker 和 Agent Worker。生产前端由 FastAPI 同源托管。demo 使用独立 Mock 数据库并写入固定脱敏闭环；live 校验萤石凭证且拒绝无签名 Webhook 测试开关。

7 失败与降级

- 设备离线：不抓拍，记录 `DEVICE_OFFLINE`。
- Token 失效：只刷新一次，仍失败则明确终止。
- 抓拍/算法超时：有限重试，记录失败阶段，不伪造 Evidence。
- 低质量姿态：输出质量证据，不升级风险。
- Qwen 超时或非法 JSON：保存模板解释，状态机继续。
- 前端 API 不可用：明确切换 Mock 或打开离线页，不伪造实时状态。

8 版本与可复现性

规则集、模型、代码提交、场景配置、媒体 SHA-256、实验划分和统计脚本必须进入最终证据索引。P03 测试集使用独立锁文件；规则冻结后若规则或模型哈希变化，统计工具拒绝生成最终结果。